

Topic 14 East iは何をどう測っている？

1. このテーマで電験は何を問うか

科目: 理論 / 電気測定・電子計測。計器を「抵抗を持つ回路要素」として扱い、接続による回路変化まで計算する。
到達点: 内部抵抗、測定レンジ、誤差、ブリッジ、波形・A/D変換を同型問題へ転用できる。

2. East iとの接続

JR東日本2025-10-07公表資料で確認できるE926形の検測装置とトロリ線状態測定を、計測の入口として扱う。
設備状態 → センサ・検出器 → 電気信号/デジタルデータ → 測定・記録 → 解析 → 保守判断。
本教材の電圧計・電流計・CT・VT等をEast iがすべて直接使うとは扱わない。未確認内部回路・定数・測定値は推測しない。

3. 電圧計・電流計と内部抵抗

- ・電圧計: 測定対象へ並列。理想は $R_V \rightarrow \infty$ 。有限なら負荷効果で回路を変える。
- ・電流計: 測定枝へ直列。理想は $R_A \rightarrow 0$ 。有限なら電圧降下・電流減少を生む。
- ・内部抵抗が与えられた問題では、理想計器と決めつけず等価回路へ入れる。

4. 分流器・倍率器

Shunt: $I_A R_A = (I - I_A) R_s \quad R_s = I_A R_A / (I - I_A) = R_A / (n - 1)$
Multiplier: $V = I_V (R_V + R_m) \quad R_m = V / I_V - R_V = (n - 1) R_V$

分流器は電流計へ並列、倍率器は電圧計へ直列。接続を確定してから分流・分圧で逆算する。

測定範囲・誤差・抵抗測定

5. 複数計器の最大目盛

直列電圧計では同じ電流が流れる。各計器 i の許容電流 $I_{i,max} = V_{i,max}/R_i$ を求め、最小値が全体の上限。

$$I_{max} = \min(I_{1,max}, I_{2,max}, \dots)$$

$$V_{max} = I_{max} \cdot \sum(R_i)$$

最大目盛電圧を単純に足さず、どの計器が先に限界へ達するか確認する。

6. 真値・測定値・測定誤差

$$e = x_m - x_t \quad \text{absolute error} = |x_m - x_t|$$

$$\text{relative error} = (x_m - x_t)/x_t \quad \text{meter loss: } P_A = I^2 R_A$$

手順: ①計器なしの真値 ②内部抵抗を含む測定時回路 ③同じ物理量で比較 ④指定された誤差率へ換算。

7. 電力計

$$\text{DC: } P = VI \quad \text{AC active power: } P = VI \cos(\phi)$$

電流を受ける回路は直列側、電圧を受ける回路は並列側。厳密な問題では計器損失が測定値へ入るか確認する。

8. ホイトストンブリッジ・零位法

平衡時は検流計電流0、左右中点電位が等しい。抵抗配置を確認して比を立てる。

$$R_1/R_2 = R_3/R_x \quad R_x = R_2 R_3/R_1$$

$$\text{At balance: equivalent} = (R_1+R_2) \parallel (R_3+R_x)$$

電位差計も零位法の代表例。平衡点では測定対象からほとんど電流を取り出さず電圧を比較する。

9. CT・VT

$$\text{CT: } I_p/I_s = N_s/N_p \quad \text{VT: } V_p/V_s = N_p/N_s$$

二次側測定値から変成比で一次側へ戻す。実設備の未確認結線・定数は推測しない。

指示計器・波形・A/D変換

10. 平均値・実効値・波形率

正負対称交流の1周期の符号付き平均値は0。整流形計器では全波整流後の平均値と実効値を区別する。

$$\begin{aligned} V_{av,rect} &= (1/T) \int_0^T |v(t)| dt \\ V_{rms} &= \sqrt{(1/T) \int_0^T v(t)^2 dt} \\ K_f &= V_{rms}/V_{av,rect} ; \text{ sine wave } K_f = \pi/(2\sqrt{2}) = 1.11 \end{aligned}$$

平均値応答形を正弦波実効値目盛へ校正した計器は、非正弦波では真の実効値と一致しない場合がある。

11. オシロスコープ的な波形観測

$$\begin{aligned} T &= n * t_d \quad f = 1/T \quad V_m = m * v_d \\ \text{For sine wave only: } V_{rms} &= V_m/\sqrt{2} \end{aligned}$$

横軸=時間、縦軸=電圧。非正弦波へ正弦波の実効値式を無条件に使わない。

12. A/D変換とセンサ

標本化=時間方向を離散化、量子化=振幅方向を離散化、符号化=離散値を2進数等へ対応。

Nビット・フルスケール V_{FS} の基本モデル: $\Delta = V_{FS}/2^N$ 。FFTは時間波形表示そのものの必須条件ではない。

センサは変位・加速度・光等の物理量を後段で扱える信号へ変換する入口。East i固有の未確認センサ構成へ広げない。

13. 解法アルゴリズム / 頻出ミス

- ・ ①測定量を特定 ②接続を確認 ③内部抵抗等を回路化 ④スイッチ状態ごとに分離 ⑤各最大目盛を確認
- ・ ⑥分流・分圧・平衡条件 ⑦真値/測定値を区別 ⑧波形量を区別 ⑨A/D段階を判定 ⑩単位・%・上限を検算
- ・ 分流器/倍率器の逆接続、内部抵抗無視、最大目盛の単純加算、誤差率の分母逆転、標本化/量子化の混同に注意。

3段階例題と過去問対応

14. 基礎例題: 分流器

$R_A=100\text{ ohm}$ 、 $I_A=1.0\text{ mA}$ の電流計を 10 mA レンジへ拡大する。

$$R_s = (1.0e-3 \times 100) / (10e-3 - 1.0e-3) = 11.1\text{ ohm}$$

答え: 約 $11.1\text{ }\Omega$ 。電流計 1 mA 、分流器 9 mA で整合。

15. 本試験標準: ホイトストンブリッジ

$R1=120\text{ }\Omega$, $R2=300\text{ }\Omega$, $R3=80\text{ }\Omega$, 電源 12 V 、平衡時。

$$R_x = 300 \times 80 / 120 = 200\text{ ohm}$$

$$I = 12 / 420 + 12 / 280 = 0.0714\text{ A}$$

答え: $R_x=200\text{ }\Omega$ 、電源電流 約 71.4 mA 。 $420 \parallel 280 = 168\text{ }\Omega$ から $12 / 168 = 0.0714\text{ A}$ 。

16. 複合・ひっかけ: 電圧計の負荷効果

$E=10\text{ V}$, $R_s=10\text{ k}\Omega$, $R_L=10\text{ k}\Omega$, $R_V=10\text{ k}\Omega$ 。

$$\text{true: } 10 \times 10 / (10 + 10) = 5.0\text{ V}$$

$$R_L \parallel R_V = 5\text{ k}\Omega; \text{ measured} = 10 \times 5 / (10 + 5) = 3.33\text{ V}$$

$$\text{absolute error} = 1.67\text{ V}; \text{ relative error} = (3.33 - 5.00) / 5.00 = -33.3\%$$

17. 固定公式過去問への対応

R8上期 Q16: 内部抵抗・分圧・最大目盛 / R7下期 Q14: 整流形・平均値・実効値・波形率

R7上期 Q16: 分流器・倍率器 / R6下期 Q16: ブリッジ / R6上期 Q14: 計器用途・抵抗測定

R6上期 Q16: 並列分流・最大目盛 / R5下期 Q16: 計器損失・誤差 / R4下期 Q14: A/D・デジタルオシロ

固定8問要求事項の本文対応: 8 / 8。3段階例題の独立再計算: 3 / 3 PASS。固定範囲外追加: 0件。

一次資料: JR東日本「新たな新幹線専用検測車の開発に着手します」2025-10-07。